

CETAM – ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GALILEIA

Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas

SISFROTA – Sistema Desktop de Controle de Frota e Manutenção de Embarcações

Relatório Técnico de Prática Profissional Supervisionada em Desenvolvimento de Sistemas

Letícia Alves Salvador, Magayver Kaon do Nascimento Silva, Vitória Monteiro de Carvalho, Yosef Klinsman Moreira Cruz

Professora: Priscila Gonçalves

Manaus · 2026



CETAM
CENTRO DE EDUCAÇÃO
TECNOLOGICA DO AMAZONAS



GOVERNO DO
AMAZONAS
A FORÇA DA NOSSA GENTE

Sumário da apresentação

01	Identificação da Prática Profissional Supervisionada
02	Introdução (justificativa e objetivos)
03	Metodologia e ferramentas utilizadas
04	Descrição das atividades desenvolvidas
05	Demonstração do sistema / projeto
06	Resultados obtidos
07	Dificuldades e soluções técnicas
08	Considerações finais
09	Referências bibliográficas

Identificação da Prática Profissional

Ambiente de Aprendizagem

Laboratório de Informática – 02

Endereço

Rua Marginal Esquerda, nº 28, bairro Galileia, Manaus – AM

Turno

Matutino

Período de realização

18/08/2026 a 08/09/2026

Introdução

Contexto

- Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso no desenvolvimento de uma solução voltada ao transporte fluvial amazônico.

Justificativa

- Muitas organizações ainda utilizam registros manuais, planilhas e documentos físicos para controlar suas embarcações.

Visão geral

- Uma solução para centralizar o controle de **embarcações, tripulantes, viagens, manutenções, documentos, abastecimentos e incidentes, com relatórios e alertas.**

Objetivo Geral

- Desenvolver o SISFROTA – Sistema Desktop de Controle de Frota e Manutenção de Embarcações, com o propósito de informatizar e centralizar o gerenciamento das operações relacionadas à frota, permitindo o controle de embarcações, tripulação, viagens, manutenções e documentação obrigatória, contribuindo para a melhoria da organização, segurança e eficiência operacional.

Objetivos Específicos

- Gerenciar embarcações e informações da tripulação.
- Registrar e acompanhar viagens realizadas pelas embarcações.
- Controlar e agendar manutenções preventivas e corretivas.
- Controlar a documentação obrigatória e seus prazos de validade.
- Gerar alertas e relatórios para apoiar a gestão da frota.

Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Análise e Especificação

Identificação do problema;
Análise das necessidades do sistema;
Definição dos requisitos funcionais e não funcionais;
Definição das regras de negócio.

Modelagem do sistema

Astah

Diagrama de Casos de Uso;
Diagrama de Classes;
Diagrama de Atividades.

Modelagem do banco de dados

brModelo / MySQL Workbench

Estruturação das entidades;
Relacionamentos;
Modelo do banco de dados.

Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Desenvolvimento e banco

Java + MySQL

Desenvolvimento da aplicação;
Implementação e gerenciamento dos dados.

Organização do projeto

Trello + GitHub

Organização das tarefas;
Acompanhamento das etapas;
Versionamento do projeto.

Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais	
RF01 - Autenticação e Controle de Acesso	O sistema deve permitir o login de usuários e direcioná-los para a Dashboard correspondente ao seu perfil (Administrador, Operador/Despachante, Responsável Técnico).
RF02 - Cadastrar Embarcações	Permitir o cadastro, alteração, consulta e inativação de embarcações (nome, modelo, capacidade de carga/passageiros, ano, horímetro/odômetro e documentação associada).
RF03 - Cadastrar Tripulação	Gerenciar dados dos tripulantes (pilotos, condutores fluviais, marinheiros) incluindo nome, CPF, registro de habilitação (CIR/Arrais/Mestre) e validade da carteira.
RF04 - Registrar Manutenções	Registrar manutenções preventivas e corretivas por embarcação, detalhando serviços executados, peças trocadas e custos.
RF05 - Agendar Manutenções	Agendar as próximas revisões preventivas com base na data ou no horímetro/horas de uso da embarcação.

Requisitos Não Funcionais

Requisitos Não Funcionais	
<u>RNF01</u> - Facilidade de uso	O sistema deverá possuir interface simples e intuitiva.
<u>RNF02</u> - Compatibilidade	O sistema deverá funcionar corretamente nos principais navegadores.
<u>RNF03</u> - Desempenho	As consultas deverão ser exibidas rapidamente ao usuário.
<u>RNF04</u> - Responsividade	O sistema deverá adaptar-se a diferentes tamanhos de tela.
<u>RNF05</u> - Validação de dados	O sistema deverá validar os campos obrigatórios antes de salvar os registros.
<u>RNF06</u> - Organização visual	O sistema deverá apresentar informações de forma clara e organizada.

Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Regras de Negócios

Regra de Negócio	
RN01 - Identificação Única da Embarcação	Cada embarcação cadastrada no sistema deverá possuir uma identificação única, não sendo permitido o cadastro de duas embarcações com a mesma identificação.
<u>RN02</u> - Cadastro Obrigatório de Embarcação	Não será permitido cadastrar embarcações sem o preenchimento dos campos obrigatórios, como nome e identificação.
<u>RN03</u> - Cadastro Obrigatório de Tripulante	Não será permitido cadastrar tripulantes sem informar nome completo e função exercida na embarcação.
RN04 - Vinculação de Manutenção à Embarcação	Toda manutenção registrada deverá estar associada a uma embarcação previamente cadastrada no sistema.
<u>RN05</u> - Vinculação de Viagem à Embarcação	Toda viagem registrada deverá estar vinculada a uma embarcação cadastrada no sistema.
<u>RN06</u> - Vinculação de Documentação à Embarcação	Os documentos cadastrados deverão estar obrigatoriamente associados a uma embarcação existente.
<u>RN07</u> - Valor Válido para Manutenção	O valor informado para uma manutenção deverá ser maior que zero, garantindo a consistência dos registros financeiros.

Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Relacionamento entre Casos de Uso e Atores

Ordem Numeração	Casos de Uso	Relacionamentos
<u>UC00</u>	Efetuar Login	Todos os atores
UC01	Gerenciar Embarcações	Ator: Administrador
UC02	Gerenciar Tripulação	Ator: Administrador
UC03	Registrar Manutenção	Ator: Responsável Técnico
<u>UC04</u>	Agendar Manutenção	Ator: Responsável Técnico
UC05	Registrar Viagem	Ator: Operador/Despachante
UC06	Visualizar Alertas	Ator: Operador/Despachante, Responsável Técnico
<u>UC07</u>	Gerar Relatório de Custos	Ator: Administrador, Responsável Técnico
UC08	Consultar Histórico de Manutenções	Ator: Responsável Técnico
<u>UC09</u>	Gerenciar Documentação de Embarcação	Ator: Responsável Técnico

Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Especificação do Caso de Uso: Ator Administrador

Atores:	Administrador
Pré-Condições:	Administrador autenticado no sistema por meio do <u>UC00 – Efetuar Login</u> .
Trigger:	Acessar uma funcionalidade administrativa do sistema e selecionar a operação desejada.
Fluxo Principal:	1. Administrador acessa o sistema e realiza o login. 2. <u>Acessa</u> o módulo correspondente à operação desejada. 3. Seleciona a operação que deseja realizar. 4. <u>Informa</u> ou <u>altera</u> os dados necessários. 5. O sistema valida os dados conforme as regras de negócio. 6. O sistema salva os dados ou executa a operação solicitada.
Fluxo Alternativo:	1. Cadastrar novas embarcações ou tripulantes. 2. Alterar dados de registros existentes. 3. Remover registros, mediante confirmação do usuário quando aplicável. 4. Gerar relatórios de custos e viagens. 5. Exportar relatórios em PDF. 6. Realizar backup do banco de dados.
Pós-condições:	Dados cadastrados ou atualizados com sucesso; operações realizadas conforme solicitado; relatórios gerados ou exportados quando solicitado; backup realizado quando solicitado; registros mantidos de acordo com as regras de negócio.

Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Especificação do Caso de Uso: Ator Operador/Despachante

Atores:	Operador/Despachante
Pré-Condições:	Usuário autenticado no sistema e dados necessários previamente cadastrados.
Trigger:	Acessar uma das funções disponíveis ao Operador/Despachante.
Fluxo Principal:	1. Acessar uma das funções disponíveis ao Operador/Despachante. 2. Operador acessa os alertas. 3. Operador seleciona os filtros.
Fluxo Alternativo:	1. Registrar viagens. 2. Visualizar alertas. 3. Gerar relatórios de viagens. 4. Registrar abastecimentos. 5. Registrar incidentes.
Pós-condições:	Viagens, abastecimentos e incidentes registrados com sucesso; alertas e relatórios apresentados conforme a solicitação do operador.
Regras de negócio:	<u>RN05</u> – Vinculação de Viagem à Embarcação RN08 – Quantidade Válida de Passageiros

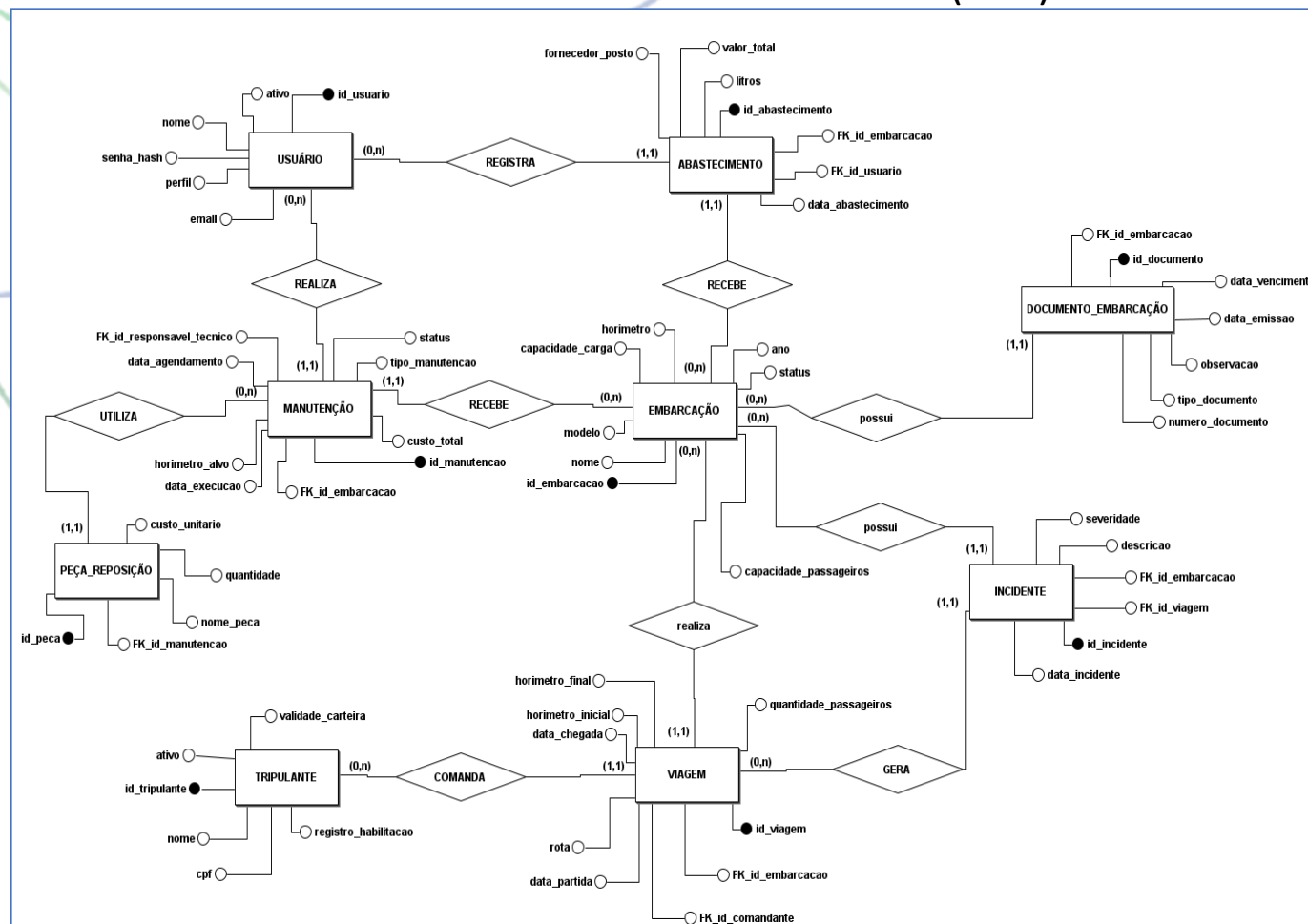
Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Especificação do Caso de Uso: Ator Responsável Técnico

Atores:	Responsável Técnico
Pré-Condições	Responsável Técnico autenticado
Trigger:	Apertar o botão para registrar manutenções, documentações ou incidentes.
Fluxo Principal	1. Responsável Técnico acessa o módulo técnico. 2. Seleciona a operação desejada. 3. Sistema salva as alterações.
Fluxo Alternativo:	1. Registrar e agendar manutenções. 2. Consultar histórico de manutenções. 3. Gerenciar <u>documentações</u> de embarcações. 4. Registrar incidentes e consultar alertas. 5. Gerar relatórios de custos de manutenção.
Pós-condições:	Históricos de manutenção e documentações <u>atualizados</u> .
Regras de negócio:	<u>RN004</u> - Vinculação de Manutenção à Embarcação.

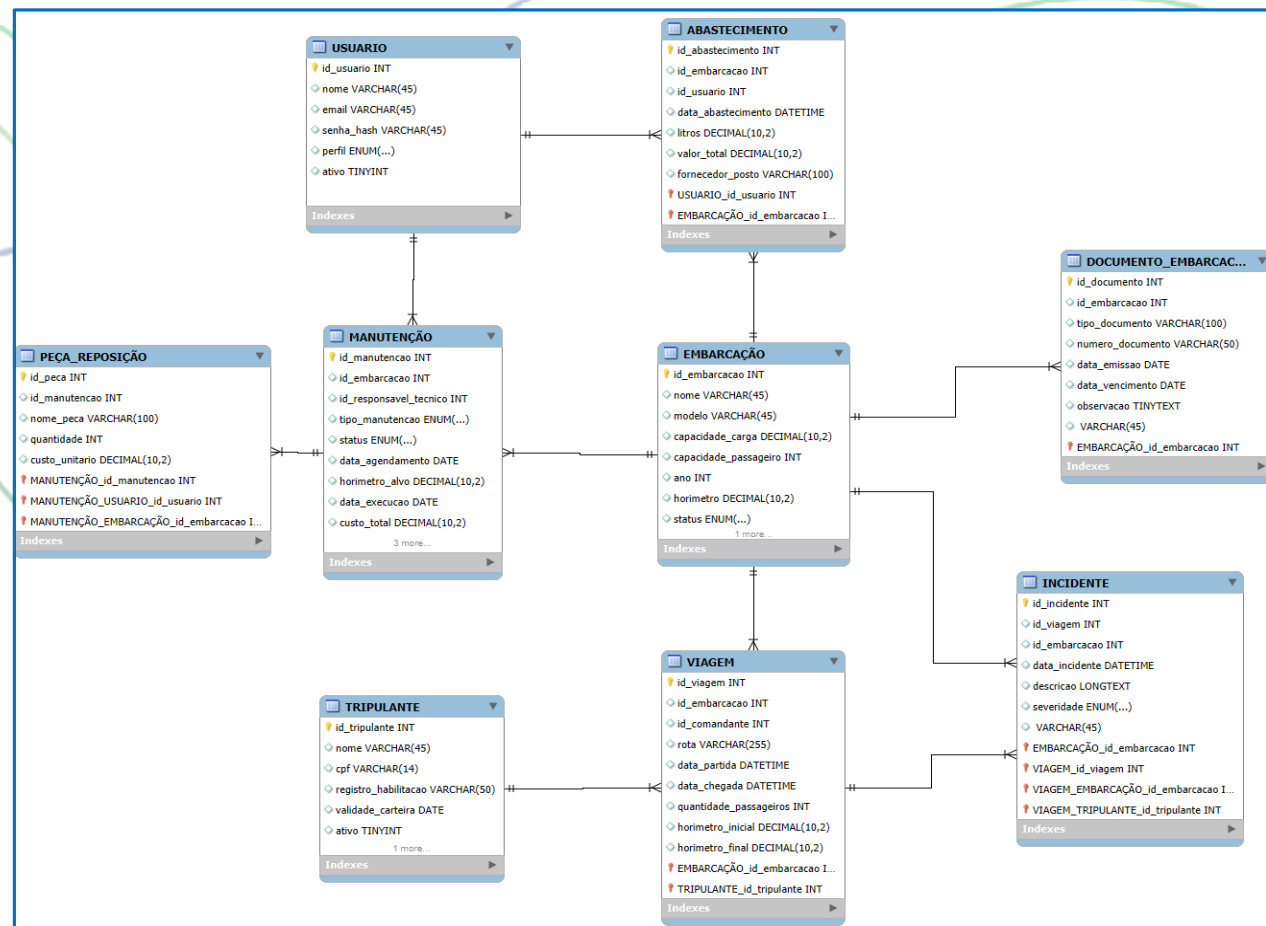
Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Modelo Conceitual do Banco de Dados(DER)



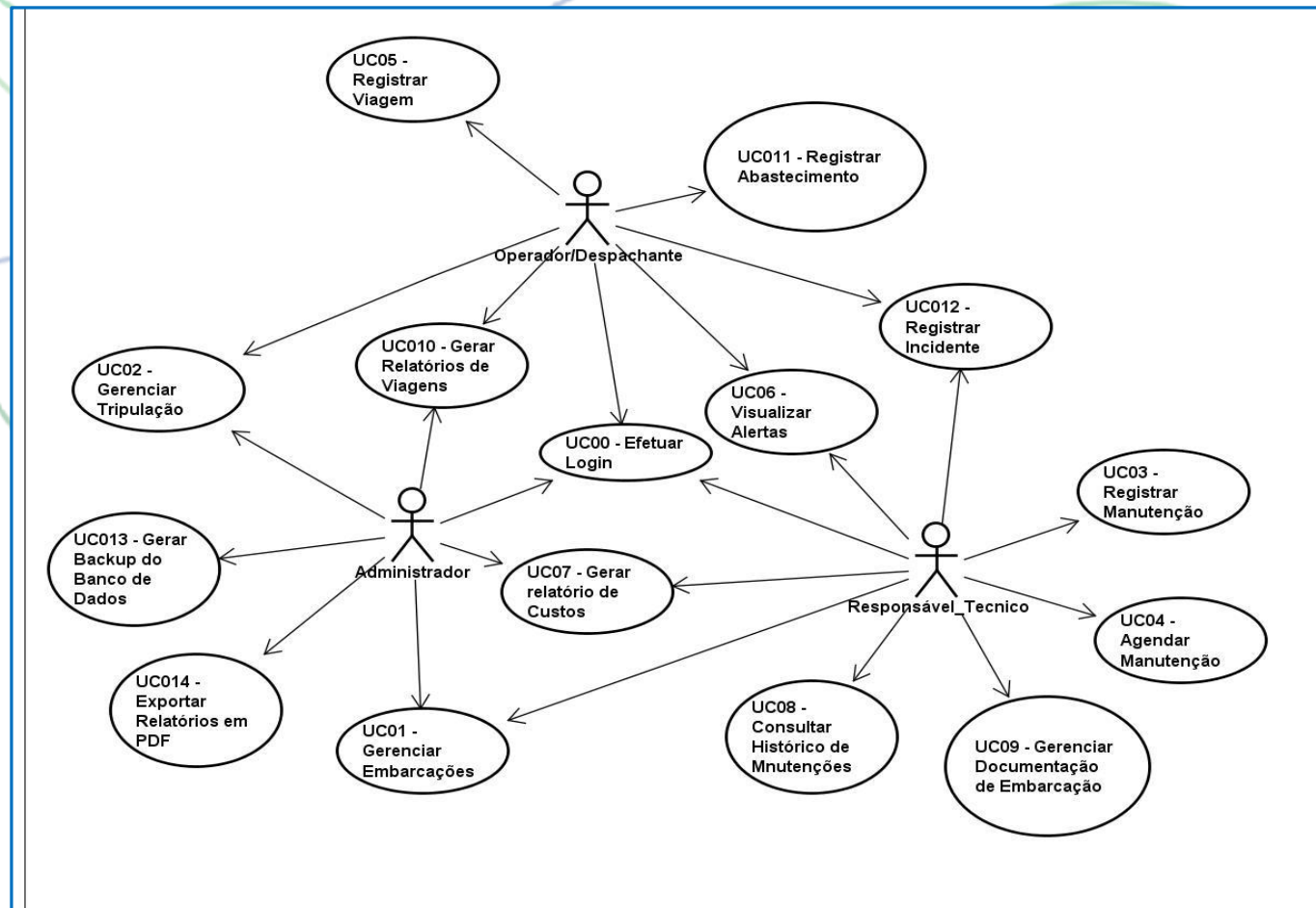
Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Modelo Lógico do Banco de Dados



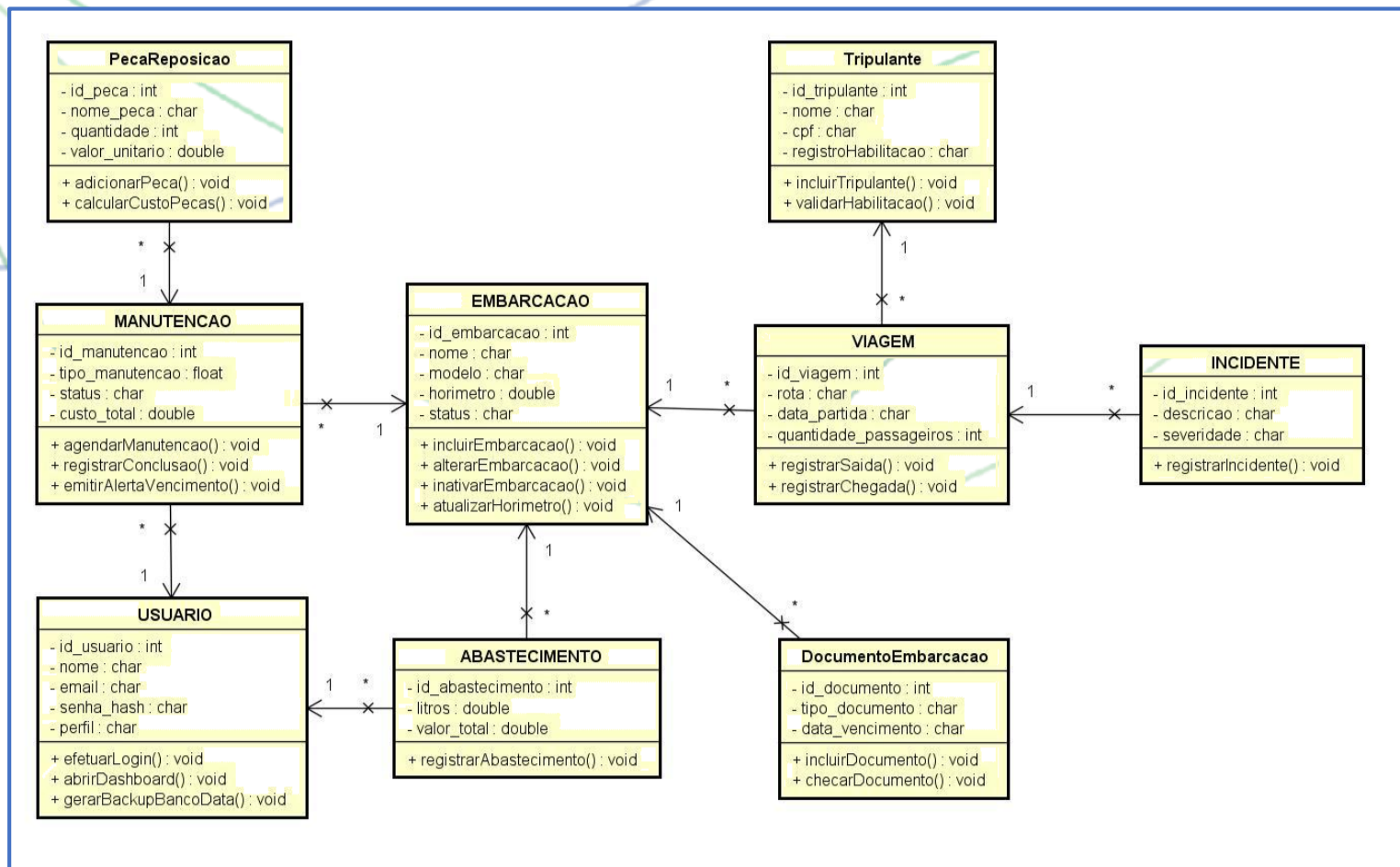
Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Diagrama de Casos de Uso



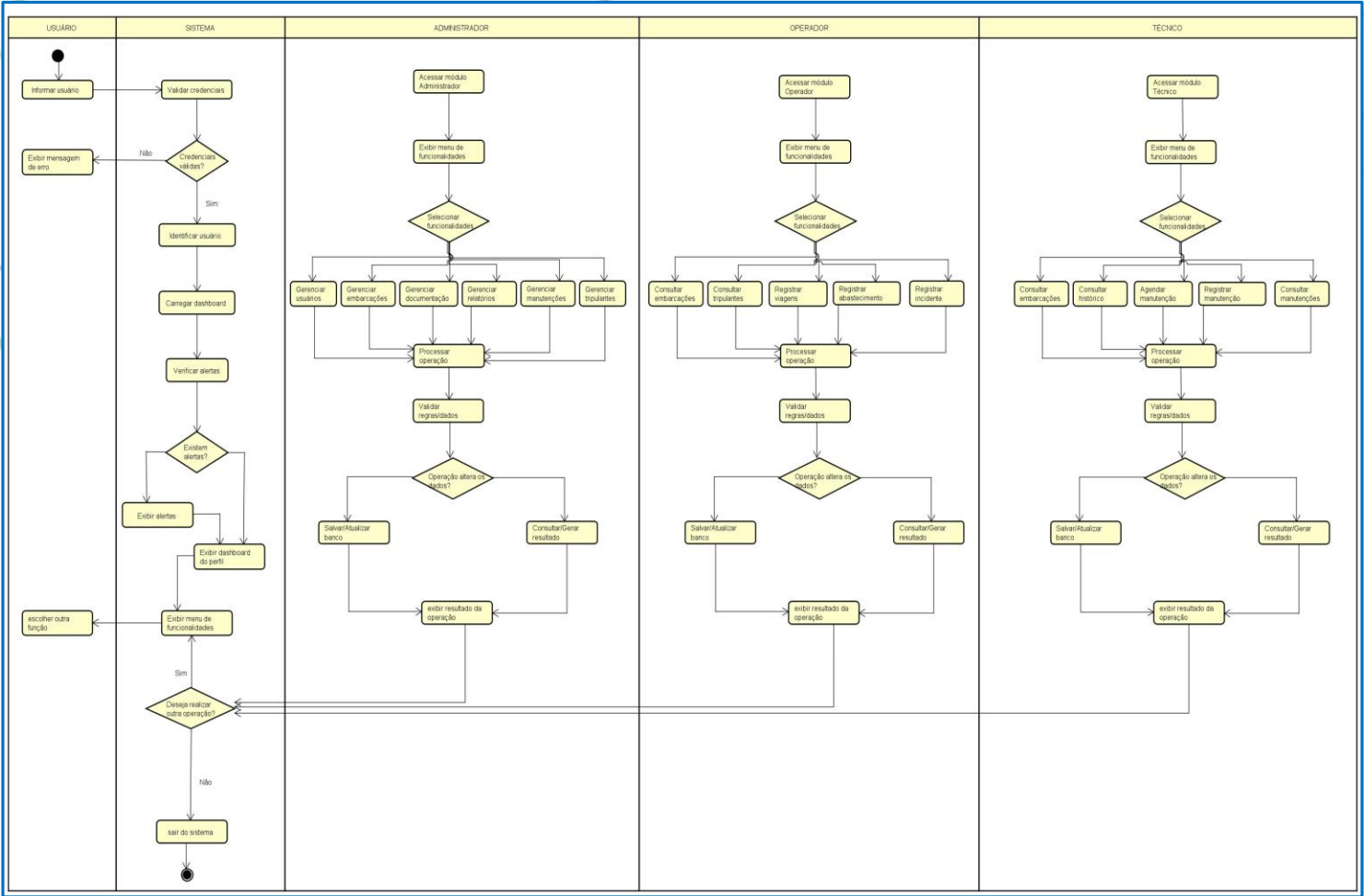
Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Diagrama de Classes do Sistema



Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Diagrama de Atividades dos Processos



Descrição das Atividades – Parte 1

- Início da PPS – 18/08/2026
- Levantamento e análise - 19/08/2026
- Requisitos – 21/08/2026
- Modelagem – 23/08/2026
- Diagramas UML – 26/08/2026
- Desenvolvimento e documentação – 28/08/2026
- Aplicação dos conhecimentos estudados no componente curricular de **Desenvolvimento de Sistemas**, especialmente os conceitos de **análise de requisitos, modelagem de sistemas, banco de dados, desenvolvimento de software e documentação técnica**, relacionando o conteúdo teórico às atividades práticas realizadas no desenvolvimento do SISFROTA.

Descrição das Atividades – Fundamentação Teórica

- **Modelagem de Banco de Dados**

Aplicação dos conceitos de modelagem relacional para estruturar as informações do SISFROTA.

Referência: Carlos A. Heuser.

- **UML**

Utilização de diagramas UML para representar as funcionalidades, estrutura e processos do sistema.

Ferramenta: Astah / padrões OMG.

- **Gestão de Projeto**

Utilização do **Kanban** para organizar as tarefas e acompanhar o desenvolvimento.

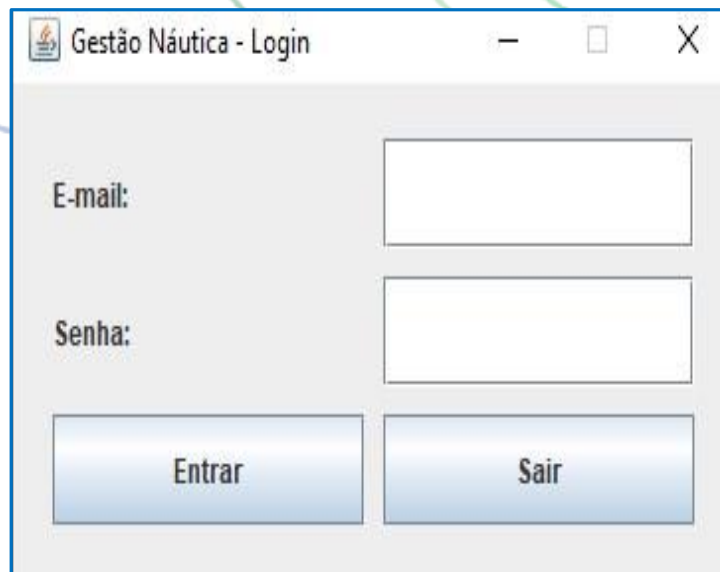
Ferramenta: Trello.

- **Programação**

Aplicação dos conhecimentos de **lógica de programação, programação orientada a objetos e desenvolvimento em Java** para transformar os requisitos e modelos definidos em uma aplicação funcional.

Ferramenta: Visual Studio Code

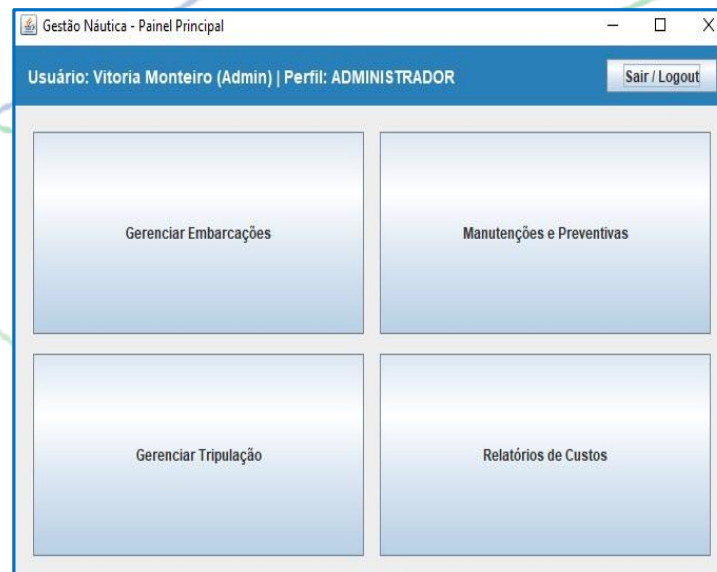
Demonstração do sistema / projeto



Gestão Náutica - Login

E-mail:

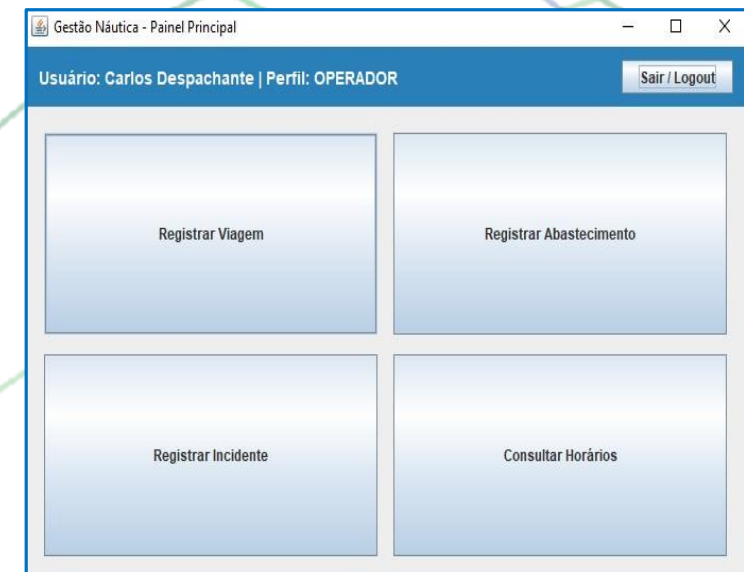
Senha:



Gestão Náutica - Painel Principal

Usuário: Vitoria Monteiro (Admin) | Perfil: ADMINISTRADOR

Gerenciar Embarcações	Manutenções e Preventivas
Gerenciar Tripulação	Relatórios de Custos



Gestão Náutica - Painel Principal

Usuário: Carlos Despachante | Perfil: OPERADOR

Registrar Viagem	Registrar Abastecimento
Registrar Incidente	Consultar Horários

Resultados Obtidos

Resultados técnicos

- Levantamento e documentação dos requisitos;
- Definição das regras de negócio;
- Estruturação dos scripts SQL;
- Versionamento utilizando GitHub.

Funcionalidades previstas

- Cadastro de embarcações;
- Registro de viagens;
- Controle de manutenções;
- Registro de abastecimentos e incidentes.

Dificuldades e Soluções Técnicas

- **Definição e organização dos requisitos**

Solução: análise do problema e organização das funcionalidades em requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.

- **Modelagem das informações da frota**

Solução: utilização do brModelo e MySQL Workbench para estruturar as entidades e seus relacionamentos.

- **Organização das atividades do projeto**

Solução: utilização do Trello com metodologia Kanban.

Considerações Finais

Resultados alcançados

- Levantamento e organização dos requisitos do SISFROTA;
- Modelagem do sistema e do banco de dados;
- Desenvolvimento da documentação técnica;
- Estruturação das funcionalidades de controle da frota;
- Aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso no desenvolvimento do projeto.

Experiências vivenciadas

- Aplicação prática dos conhecimentos teóricos estudados durante o curso;
- Experiência com análise, modelagem e desenvolvimento de sistemas;
- Aprendizado sobre organização e acompanhamento de um projeto;
- Desenvolvimento de uma solução relacionada a uma necessidade real do transporte fluvial.

Sugestões de Melhoria

- **1. Integração com dispositivos móveis**
Possibilitar acesso às informações durante as operações de campo.
- **2. Sistema de notificações**
Ampliar os alertas de manutenção e documentação.
- **3. Integração com dados externos**
Possibilitar futuras integrações com informações de órgãos reguladores.
- **4. Expansão dos relatórios**
Criar indicadores para custos, viagens, manutenção e desempenho da frota.

Referências Bibliográficas

- **ASTAH.** *Astah Professional & UML User Guide*. Disponível em: <https://astah.net/support/astah-pro/user-guide/>. Acesso em: 02 set. 2026.
- **ASTAH.** *Astah UML – Support and User Guide*. Disponível em: <https://astah.net/support/astah-uml/>. Acesso em: 02 set. 2026.
- **MENNA, Otávio Soares; RAMOS, Leonardo Antônio.** *Portabilização da ferramenta de modelagem de banco de dados brModelo*. 2007. Disponível em: [Repositório Institucional da UFSC](#). Acesso em: 02 set. 2026.
- **ORACLE.** *MySQL Workbench Manual*. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>. Acesso em: 02 set. 2026..
- **TRELLO.** *Trello Guide: Help Getting Started With Trello*. Disponível em: <https://trello.com/guide>. Acesso em: 02 set. 2026.

Obrigado(a)!

Letícia Alves Salvador, Magayver Kaon do Nascimento Silva, Vitória Monteiro de Carvalho, Yosef klinsman Moreira Cruz

Perguntas?



CETAM
CENTRO DE EDUCAÇÃO
TECNOLOGICA DO AMAZONAS



GOVERNO DO
AMAZONAS
A FORÇA DA NOSSA GENTE